

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – PICOS		
Curso: Sistemas de Informação	Período: 6º	Ano/Semestre: 2026.2	
Disciplina: Tópicos especiais em Visão Computacional		Professor: José Denes Lima Araújo	

5º ATIVIDADE - HISTOGRAMA

OBSERVAÇÕES:

- O trabalho é **individual**;
- Use o colab para desenvolver as implementações;
- Os códigos devem ser feitos na linguagem de programação python;
- Trabalhe com as imagens em nível de cinza (apenas um canal);
- As partes de código relacionadas às técnicas de manipulação de histograma devem **obrigatoriamente serem implementadas pelo aluno** (Não é permitido usar funções prontas de bibliotecas de terceiros para realizar as técnicas de manipulação de histograma);
- Envio de um txt com o link para um **colab** com as implementações solicitadas nas questões.

- 1) Selecione uma imagem (ou mais) e aplique as seguintes transformações:
 - a) Calcule o histograma utilizando a fórmula correspondente e apresente o gráfico resultante.
 - b) Normalize o histograma utilizando a fórmula correspondente e apresente o gráfico resultante.
 - c) Aplique a **equalização** do histograma utilizando a fórmula. Mostre a imagem original juntamente com o gráfico do seu histograma normalizado. Adicionalmente, mostre a imagem após a equalização e seu histograma correspondente.

2) Aplique a **especificação** do histograma utilizando a fórmula e mostre os seguintes itens:

- a) Mostre a imagem de entrada, juntamente com o gráfico do seu histograma normalizado antes da especificação.
- b) Mostre a imagem de referência, juntamente com o gráfico do seu histograma normalizado.
- c) Mostre a imagem de entrada, juntamente com o gráfico do seu histograma normalizado após a especificação.